සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2027 QUIZ NO 23 MARKING

2025/11/19
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. How does the data lifecycle support decision-making?
දත්ත ජීවන චක්‍රය තිරණ ගැනීම සඳහා සහාය වන්නේ කෙසේද ?

   1) By ensuring all data is stored indefinitely.
   සියලුම දත්ත දින නියමයක් නොමැතිව ගබඩා කර ඇති බව සහතික කිරීමෙන්.
   2) By maintaining the organization and relevance of data.
   දත්තවල සංවිධානය සහ අදාළත්වය පවත්වා ගැනීමෙන්.
   3) By eliminating the need for information processing
   තොරතුරු සැකසීමේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කිරීමෙන්.
   4) By focusing only on quantitative data
   ප්‍රමාණාත්මක දත්ත කෙරෙහි පමණක් අවධානය යොමු කිරීමෙන්.
   5) By reintroducing obsolete data into processes.
   යල් පැන ගිය දත්ත ක්‍රියාවලින් තුළට නැවත හඳුන්වා දීමෙන්.

Answer: 2)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
Keeping all data forever is impractical and may reduce efficiency.
සියලුම දත්ත සදහටම තබා ගැනීම ප්‍රායෝගික නොවන අතර කාර්යක්ෂමතාව අඩු කළ හැකිය.

Option / විකල්ප 2)
The data lifecycle ensures that data is collected, processed, stored, and analyzed effectively. Keeping data organized and relevant helps in making informed decisions by providing accurate and timely insights.
දත්ත ජීවන චක්‍රය මඟින් දත්ත රැස් කිරීම, සැකසීම, ගබඩා කිරීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීම ඵලදායී ලෙස සහතික කරයි. දත්ත සංවිධානාත්මකව හා අදාළව තබා ගැනීම නිවැරදි හා කාලෝචිත අවබෝධයක් ලබා දීමෙන් දැනුවත් තිරණ ගැනීමට උපකාරී වේ.

Option / විකල්ප 3)
Decision-making relies on processed and analyzed data, not raw data.
තිරණ ගැනීම රඳා පවතින්නේ අමු දත්ත මත නොව සැකසූ සහ විශ්ලේෂණය කළ දත්ත මත ය.

Option / විකල්ප 4)
Both quantitative and qualitative data are crucial for decision-making.
තිරණ ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණාත්මක සහ ගුණාත්මක දත්ත දෙකම ඉතා වැදගත් වේ.

Option / විකල්ප 5)
Using outdated data can lead to incorrect decisions.
යල් පැන ගිය දත්ත භාවිතා කිරීම වැරදි තිරණ වලට හේතු විය හැක.

Therefore, the correct answer is 2) By maintaining the organization and relevance of data.
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2) දත්තවල සංවිධානය සහ අදාළත්වය පවත්වා ගැනීමෙන් ය.

2. Which of the following is false about registers?
රෙජිස්තර සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් අසත්‍ය වේද?

1) Registers are limited in capacity / රෙජිස්තරවල ධාරිතාව සීමිතය.
2) They are located within computer's central processing unit
ඒවා පරිගණකයේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය(CPU) තුළ පිහිටා ඇත.
3) Registers hold data that are used for current operations of the CPU
CPU හි වත්මන් මෙහෙයුම් සඳහා භාවිතා කරන දත්ත රෙජිස්තරහි රඳවා තබා ගනී.
4) They are slower than L1 cache memory
ඒවා L1 cache මතකයට වඩා මන්දගාමී වේ.
5) None of the above / ඉහත කිසිවක් නොවේ.

Answer: 4)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
True. Registers have very limited capacity, usually measured in bits or a few bytes (ex: 32-bit or 64-bit registers).
සත්‍යයි. රෙජිස්තරවලට ඉතා සීමිත ධාරිතාවක් ඇත, සාමාන්‍යයෙන් බිටු හෝ බයිට කිහිපයකින් මනිනු ලැබේ (උදා: 32-බිටු හෝ 64-බිටු රෙජිස්තර).

Option / විකල්ප 2)
True. Registers are part of the CPU, used for immediate storage and fast access during processing.
සත්‍යයි. රෙජිස්තර යනු CPU හි කොටසක් වන අතර, සැකසීමේදී ක්ෂණික ගබඩා කිරීම සහ වේගවත් ප්‍රවේශය සඳහා භාවිතා වේ.

Option / විකල්ප 3)
True. Registers store data temporarily for current operations like arithmetic calculations, addresses, and instructions.
සත්‍යයි. අංක ගණිතමය ගණනය කිරීම්, ලිපින සහ උපදෙස් වැනි වත්මන් මෙහෙයුම් සඳහා රෙජිස්තර තාවකාලිකව දත්ත ගබඩා කරයි.

Option / විකල්ප 4)
False. Registers are faster than any type of cache memory (L1, L2, etc.). Registers are the fastest memory in a computer system since they are directly built into the CPU.
අසත්‍යයි. රෙජිස්තර ඕනෑම ආකාරයක නිහිත මතකයකට වඩා වේගවත් වේ (L1, L2, ආදිය). රෙජිස්තර යනු පරිගණක පද්ධතියක වේගවත්ම මතකය වන බැවින් ඒවා CPU තුළට කෙලින්ම ගොඩනගා ඇත.

Option / විකල්ප 5)
Since option 4 is false, this option cannot be correct.
විකල්පය 4 අසත්‍ය බැවින්, මෙම විකල්පය නිවැරදි විය නොහැක.

The correct answer is / නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ: 4).

3. $B5_{16} + 200_8 =$ …………..

1) 463_8 2) 135_{16} 3) 307_8 4) 130_{16} 5) 10111101_2

Answer: 2)

First, the octal number must be converted to binary, and then it must be converted to hexadecimal.
පළමුව අෂ්ඩමය සංඛ්‍යාව ද්විමය බවට පරිවර්ථනය සිදු කල ඉන්පසු එය ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්ථනය කර ගත යුතුය.

Then, the two hexadecimal numbers are added together to give the answer.
ඉන්පසු ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යා දෙක එකට එකතු කල පසු පිළිතුර ලැබේ.

$B5_{16}$ + 200_8 = …………..								
200_8 = ……………$_2$								
2			0			0		
0	1	0	0	0	0	0	0	0
10000000_2								
$200_8 = 10000000_2$								

10000000_2 = ……………$_{16}$							
1	0	0	0	0	0	0	0
2^3	2^2	2^1	2^0	2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1	8	4	2	1
8				0			
80_{16}							
$10000000_2 = 80_{16}$							

$$\begin{array}{r} B\ 5_{16} \\ +\ 8\ 0_{16} \\ \hline 1\ 3\ 5_{16} \end{array}$$

The correct answer is / නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ: 2) 135_{16}

4. If the ASCII code for ‘a’ is 01100001. What is the ASCII code for the word ‘ict’ ?
‘a’ සඳහා ASCII කේතය 01100001 නම්. ‘ict’ යන වචනය සඳහා ASCII කේතය කුමක්ද?

1) 01111001 11100011 01110101
2) 01101001 01100011 01110100
3) 01101000 01100011 01110100
4) 01101001 01100010 01110100
5) 01101000 01100011 01110101

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Letter	ASCII Code
i	01101001
c	01100011
t	01110100

To find the ASCII code for the word 'ict', we first convert each letter individually: 'i' is 01101001, 'c' is 01100011, and 't' is 01110100. Concatenating these gives us 01101001 01100011 01110100. Checking the options provided, Option 2 (01101001 01100011 01110100) matches exactly with our concatenated ASCII code, confirming it as the correct answer.
'ict' යන වචනය සඳහා ASCII කේතය සොයා ගැනීම සඳහා, අපි පළමුව සෑම අකුරක්ම තනි තනිව පරිවර්තනය කරමු: 'i' 01101001, 'c' is 01100011 සහ 't' is 01110100. මේවා සම්බන්ධ කිරීමෙන් අපට 01101001 01100011 01110100 විකල්පයන් පිරික්සීමට ලැබේ., විකල්ප 2) 01101001 01100011 01110100 අපගේ සම්බන්ධිත ASCII කේතය සමඟ හරියටම ගැළපේ, එය නිවැරදි පිළිතුර ලෙස තහවුරු කරයි.

5. What's the answer of the following equation.
පහත සමීකරණයේ පිළිතුර කුමක්ද?

$66_8 + 8B_{16} - 55 + 31_8 = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

1) 163_8 2) $B5_{16}$ 3) 162_{10} 4) $\underline{163}_{10}$ 5) 421_8

Answer : 4)

First, let's convert the non-decimal numbers to decimal.
පළමුව, දශමය නොවන සංඛ්‍යා දශමය බවට පරිවර්තනය කරමු.

66_8	
6	6
8^1	8^0
1	8
48 + 6	
54_{10}	

31_8	
3	1
8^1	8^0
8	1
24 + 1	
25_{10}	

$8B_{16}$	
8	B
16^1	16^0
16	1
128 + 11	
139_{10}	

55 remains the same since it's already in decimal.
දැනටමත් දශමයේ ඇති බැවින් 55 එලෙසම පවතී.

Then, let's do the calculation.
පසුව, අපි ගණනය කරමු.

$$\begin{array}{r} 54_{10} \\ 139_{10} \\ +\ 25_{10} \\ \hline 218_{10} \\ -\ 55_{10} \\ \hline 163_{10} \\ \hline\hline \end{array}$$

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.